10. 圓：$x\times x+y\times y+(x+x)-(2y+2y)-20=0$
把點$(3,5)$代入上式有底線的x、y
就是切線方程式
$3\times x+5\times y+(3+x)-(2\times 5+2y)-20=0$
$\Rightarrow\quad 3x+5y+3+x-10-2y-20=0$
$\Rightarrow\quad 4x+3y-27=0$

12 單元 6　數列與級數

(主題 1～9：等差數列與等差級數)

答案

1. 17	2. 128
3. 705	4. 97
5. 35	6. 18
7. 504	8. 255
9. 140	10. 1335

1. $\sum_{k=1}^{5}(2^k-9)$
$=(2^1-9)+(2^2-9)+(2^3-9)+(2^4-9)+(2^5-9)$
$=(2-9)+(4-9)+(8-9)+(16-9)+(32-9)$
$=-7+(-5)+(-1)+7+23=17$

2. $\sum_{k=1}^{100}\left(\frac{a_k}{5}-\frac{b_k}{2}+1\right)=\frac{1}{5}\sum_{k=1}^{100}a_k-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{100}b_k+\sum_{k=1}^{100}1$
$=\frac{1}{5}\times 205-\frac{1}{2}\times 26+100\times 1=128$

3. 設此等差數列的第n項為a_n
則首項$a_1=5$，公差$d=12-5=7$
而$a_{101}=a_1+(101-1)d=5+100\times 7=705$

4. 設此等差數列的公差為d
$\because\quad a_{15}=a_9+(15-9)d$
$\therefore\quad 100=58+6d\quad\Rightarrow\quad d=7$
又設674是此等差數列的第k項a_k
則$a_k=a_{15}+(k-15)d$
$\Rightarrow\quad 674=100+(k-15)\times 7$
$\Rightarrow\quad 7(k-15)=574\overset{\div 7}{\Rightarrow}\quad k-15=82$
$\Rightarrow\quad k=97$

5. 設等差數列$\langle a_n\rangle$的$a_1=-5$，$a_7=19$
公差為d
則$a_7=a_1+(7-1)\times d$
$\Rightarrow\quad 19=-5+6d\quad\Rightarrow\quad d=4$
故$a_2=-5+4=-1$，$a_3=-1+4=3$，$a_4=3+4=7$，
$a_5=7+4=11$，$a_6=11+4=15$
即：$m=-1$，$n=3$，$p=7$，$q=11$，$r=15$
因此$m+n+p+q+r=-1+3+7+11+15=35$

6. (1) $\because$　$3a-4,26,5a$是等差數列
$\therefore\quad 26=\frac{(3a-4)+5a}{2}$
$\Rightarrow\quad 26=4a-2\quad\Rightarrow\quad 4a=28$
$\Rightarrow\quad a=7$
(2) $\because$　a與15的等差中項是b
$\therefore\quad b=\frac{a+15}{2}=\frac{7+15}{2}=\frac{22}{2}=11$
由(1)與(2)，則$a+b=7+11=18$

7. 設等差數列$\langle a_n\rangle$的$a_1=20$，$a_2=24$
公差$d=4$
數列的前12項和$=\frac{12\times[2a_1+(12-1)d]}{2}$
$=\frac{12\times(2\times 20+11\times 4)}{2}=504$
故集會場共有504個座位

8. 設此等差級數的第n項為a_n，公差為d
則$a_1=3$，$d=5-3=2$
若第n項$a_n=31$，則$a_n=a_1+(n-1)d$
$\Rightarrow\quad 31=3+(n-1)\times 2\quad\Rightarrow\quad n=15$
故此等差級數共有15項
其和$=\frac{15\times(3+31)}{2}=\frac{15\times 34}{2}=255$

9. $a_1+a_2+a_3+\cdots\cdots+a_{20}$
$=\frac{2\times 1}{3}+\frac{2\times 2}{3}+\frac{2\times 3}{3}+\cdots+\frac{2\times 20}{3}$
$=\frac{2}{3}\times(1+2+3+\cdots+20)$
$=\frac{2}{3}\times\frac{20\times(20+1)}{2}=140$

10. $\sum_{k=1}^{30}(3k-2)=3\sum_{k=1}^{30}k-\sum_{k=1}^{30}2$
$=3\times\frac{30\times(30+1)}{2}-30\times 2$
$=1395-60=1335$

13 單元 6 數列與級數

(主題 10～15：等比數列與等比級數)

答案

1. −162	2. 10
3. 25000	4. 50
5. 30	6. −3
7. 8	8. −341
9. 4	10. 172800

1. $a_4 = a_1 \times r^{4-1} = 6 \times (-3)^3 = 6 \times (-27) = -162$

2. ∵ 此等比數列的 $a_1 = 2560$ ， $a_2 = 1280$

   ∴ 公比 $r = \dfrac{a_2}{a_1} = \dfrac{1280}{2560} = \dfrac{1}{2}$

   故第 9 項 $a_9 = a_1 \times r^{9-1} = 2560 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^8$

   $= 2560 \times \dfrac{1}{256} = 10$

3. 設此等比數列的第 n 項為 a_n ，公比為 r

   則 $a_{16} = 8$ ， $a_{19} = 1000$

   ∵ $a_{19} = a_{16} \times r^{19-16}$

   ∴ $1000 = 8 \times r^3 \Rightarrow r^3 = 125 \Rightarrow r = 5$

   故第 21 項 $a_{21} = a_{19} \times r^{21-19} = 1000 \times 5^2$

   $= 1000 \times 25 = 25000$

4. 設此等比數列的公比為 r

   ∵ $b_7 = b_3 \times r^{7-3}$

   ∴ $10 = 2 \times r^4 \Rightarrow r^4 = 5$

   故 $b_{11} = b_7 \times r^{11-7} = b_7 \times r^4 = 10 \times 5 = 50$

5. ∵ 2、6、a 是等差數列

   ∴ 6 是 2 和 a 的等差中項

   $\Rightarrow 6 = \dfrac{2+a}{2} \Rightarrow a = 10$

   ∵ 10 、 b 、 40 是等比數列

   ∴ b 是10和40的等比中項

   $\Rightarrow b^2 = 10 \times 40 = 400$

   $\Rightarrow b = \pm 20$（負不合）

   因此 $a + b = 10 + 20 = 30$

6. (1) ∵ $2, 2a, 18$ 是等比數列

   ∴ $2a$ 是 2 和 18 的等比中項

   $\Rightarrow (2a)^2 = 2 \times 18 \Rightarrow 4a^2 = 36$

   $\Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = \pm 3$

   (2) ∵ $a+4, 2, a+7$ 是等比數列

   ∴ 2 是 $a+4$ 和 $a+7$ 的等比中項

   $\Rightarrow 2^2 = (a+4) \times (a+7)$

   $\Rightarrow a^2 + 11a + 24 = 0$

   $\Rightarrow (a+8)(a+3) = 0$

   $\Rightarrow a = -8$ 或 -3

   由(1)與(2)可知， $a = -3$

7. $a_6 = a_4 \times r^{6-4}$

   $\Rightarrow 192 = 48 \times r^2 \Rightarrow r^2 = 4$

   $\Rightarrow r = 2$（∵ 每一項都是正數）

   而 $a_4 = a_1 \times r^{4-1} \Rightarrow 48 = a_1 \times 2^3 \Rightarrow a_1 = 6$

   因此 $a_1 + r = 6 + 2 = 8$

8. 設此等比級數的第 n 項為 a_n ，公比為 r

   則 $a_1 = 1$ ， $r = -2$

   級數的和 $= \dfrac{a_1(1-r^{10})}{1-r} = \dfrac{1 \times \left[1-(-2)^{10}\right]}{1-(-2)}$

   $= \dfrac{1 \times (1-1024)}{3} = \dfrac{-1023}{3} = -341$

9. 此等比級數共有 $n+1$ 項，公比為 3

   總和 $= \dfrac{1 \times (3^{n+1}-1)}{3-1} = \dfrac{3^{n+1}-1}{2}$

   故 $\dfrac{3^{n+1}-1}{2} = 121$

   $\Rightarrow 3^{n+1} - 1 = 242 \Rightarrow 3^{n+1} = 243$

   ∵ $3^5 = 243$ ∴ $n+1 = 5 \Rightarrow n = 4$

10. 3 年後的本利和

    $= 100000 \times (1+20\%)^3 = 100000 \times (1.2)^3$

    $= 100000 \times 1.728 = 172800$（元）

14 單元 7 排列組合

(主題 1～11：計數原理、相異物的排列)

答案

1. 2018	2. 10
3. 90	4. 89
5. 6720	6. 300
7. 72	8. 12
9. 1440	10. 72

1.

x	−1	0	1	2	……	2014	2015	2016
y	2015	2014	2013	2012	……	0	−1	−2

故方程式的整數解共有 2018 組

2. 如樹狀圖，共有 10 種可能賽事序列來決定勝方

